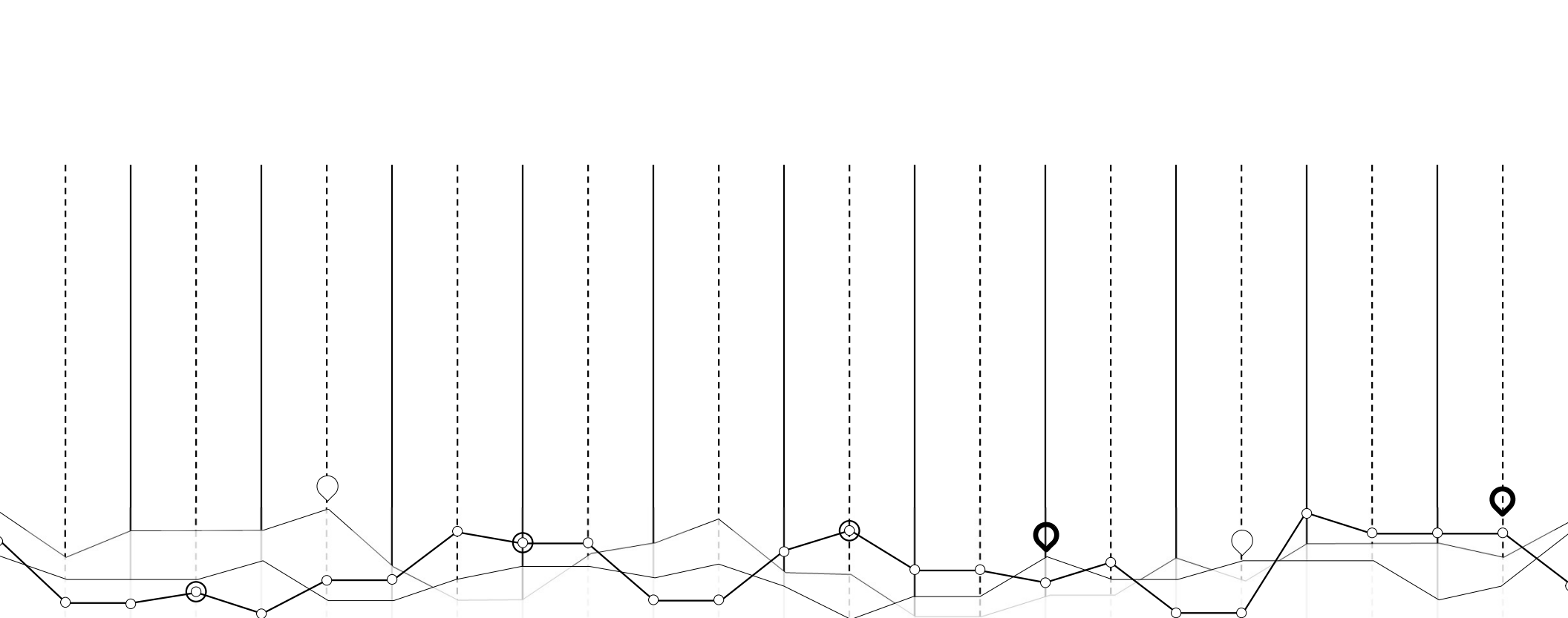




# 建立Mnist CNN模型 使用GPU進行訓練

## 範例程式TF\_Keras\_Mnist\_CNN.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 1.

## 資料預處理

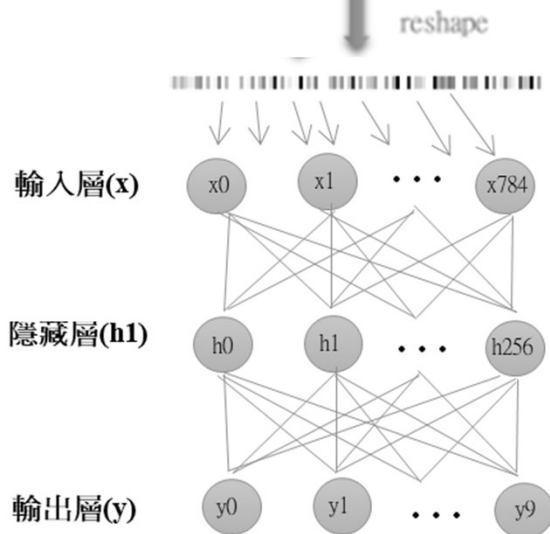
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

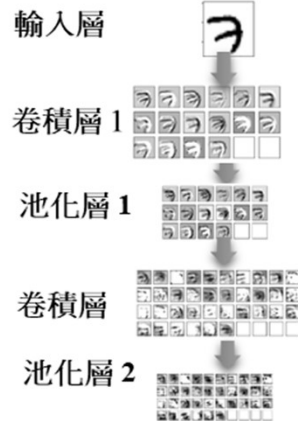
# Step1.MLP與CNN資料預處理的差異

MLP 多層感知器

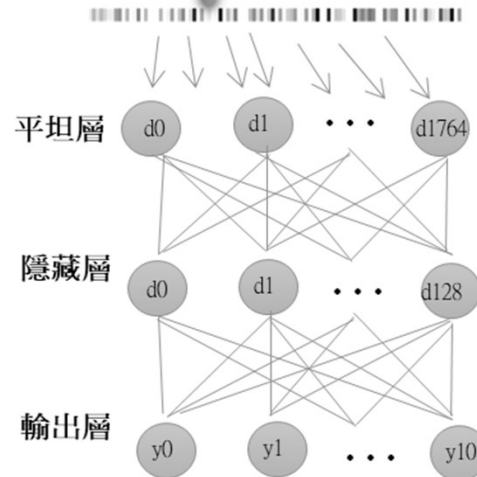
- MLP模型：因為有784個神經元，所以輸入影像必須reshape轉換為2維張量：  
 $60000(\text{筆數}) \times 784(\text{神經元數})$



CNN 卷積神經網路



- CNN模型：因為必須先進行卷積與池化運算提取特徵，必須保持影像的維度，所以輸入影像reshape轉換為4維張量：  
 $60000(\text{筆數}) \times 28(\text{寬}) \times 28(\text{高}) \times 1(\text{單色})$



## Step2.資料預處理

```
from keras.datasets import mnist
(x_train_image,y_train_label),\
(x_test_image,y_test_label)= mnist.load_data()
```

1.讀取mnist資料

2.reshape方法：轉換訓練資料與測試資料為4維張量

```
x_train_image_4d=x_train_image.reshape(-1,28,28,1).astype('float32')
x_test_image_4d=x_test_image.reshape(-1,28,28,1).astype('float32')
```

```
x_train_normalize = x_train_image_4d / 255
x_test_normalize = x_test_image_4d / 255
```

3.標準化

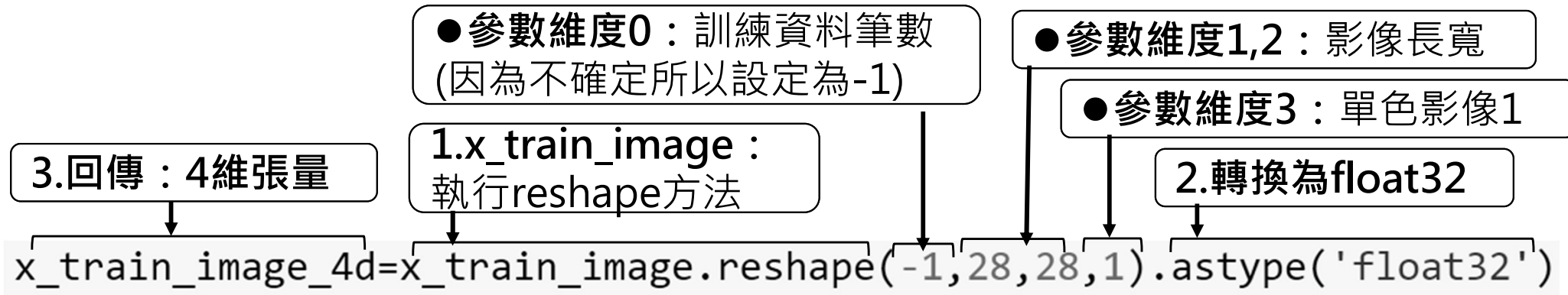
```
y_train_onehot = np_utils.to_categorical(y_train_label)
y_test_onehot = np_utils.to_categorical(y_test_label)
```

4.one-hot  
encoding

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step3. reshape方法轉換為4維張量詳細解說



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step4.查看資料預處理後的資料

```
[ ] print('Train:',x_train_normalize.shape)
    print('Test:',x_test_normalize.shape)
```

1. 顯示：預處理後的影像特徵形狀(shape)

```
Train: (60000, 28, 28, 1)
Test: (10000, 28, 28, 1)
```

2. 執行後顯示：影像特徵為4維張量

```
[ ] print('Train:',x_train_normalize.shape)
    print('Test:',x_test_normalize.shape)
```

3. 顯示：預處理後label標籤形狀(shape)

```
☞ Train: (60000, 10)
    Test: (10000, 10)
```

4. 執行後顯示：label標籤為2維張量

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 2.

## 建立卷積神經網路模型 辨識手寫數字

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 2.1

## 建立卷積神經網路模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



# Step1.匯入建立CNN(卷積神經網路模型)所需模組

1.從tensorflow.keras.models程式庫

2.匯入：Sequential線性堆疊模型模組

```
[ ] from tensorflow.keras.models import Sequential  
    from tensorflow.keras.layers import Conv2D,MaxPooling2D,Dense,Flatten
```

3.從tensorflow.keras.layers程式庫  
匯入右方模組

4.卷積層

5.池化層

6.全連  
接層

7.平坦層

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step2. mnist卷積神經網路程式碼

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Conv2D(filters=16, kernel_size=(5,5), padding='same', input_shape=(28,28,1), activation='relu'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

```
model.add(Conv2D(filters=36, kernel_size=(5,5), padding='same', activation='relu'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

```
model.add(Flatten())
```

```
model.add(Dense(128, activation='relu'))
```

```
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

輸入層  
28x28影像

共1個  
卷積層1  
輸出28x28  
特徵圖共16個

池化層1  
輸出14x14  
特徵圖共16個

卷積層2  
輸出14x14  
特徵圖共36個

池化層2  
7x7特徵圖共  
36個

平坦層  
1764神經元

隱藏層  
128神經元

輸出層

10神經元



ib雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識  
林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

# 2.2

## 查看模型摘要

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.查看模型摘要

```
[ ] print(model.summary())
```

1.查看：建立的模型摘要

Model: "sequential"

2.執行後顯示：這是sequential模型

| Layer (type)                 | Output Shape       | Param # |
|------------------------------|--------------------|---------|
| conv2d (Conv2D)              | (None, 32, 32, 32) | 896     |
| max_pooling2d (MaxPooling2D) | (None, 16, 16, 32) | 0       |

3.神經層名稱

4.神經層種類

5.神經層輸出維度

6.神經層可訓練參數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step2.mnist CNN模型摘要輸出形狀

```
[ ] print(model.summary()) ← 1.查看模型摘要
```

第0維度:筆數, 因為不確定筆數, 所以是None

第1,2維度: 輸出特徵圖大小

第3維度: 輸出特徵圖個數

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| conv2d (Conv2D)                | (None, 28, 28, 16) |
| max_pooling2d (MaxPooling2D)   | (None, 14, 14, 16) |
| conv2d_1 (Conv2D)              | (None, 14, 14, 36) |
| max_pooling2d_1 (MaxPooling2D) | (None, 7, 7, 36)   |
| flatten (Flatten)              | (None, 1764)       |
| dense (Dense)                  | (None, 128)        |
| dense_1 (Dense)                | (None, 10)         |

輸入層  
28x28影像  
共1個

卷積層1  
輸出28x28  
特徵圖共16個

池化層1  
輸出14x14  
特徵圖共16個

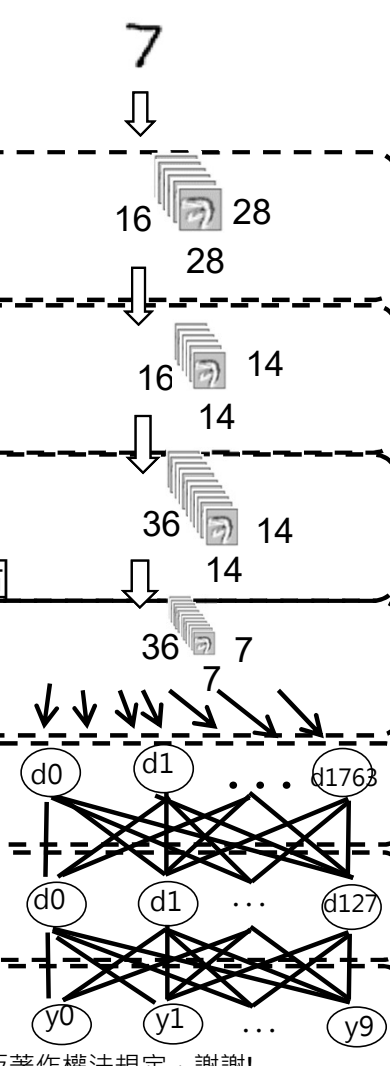
卷積層2  
輸出14x14  
特徵圖共36個

池化層2  
7x7特徵圖共  
36個

平坦層  
1764神經元

隱藏層  
128神經元

輸出層  
10神經元



深度學習、人工智慧、影像辨識  
所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

# 2.3 mnist CNN模型可 訓練參數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 反向傳播演算法 訓練模型

## 反向傳播更新參數

卷積神經網路訓練時，反向傳播更新模型參數，模型參數分為2部分：

### 1. 濾鏡模型參數：訓練有效提取特徵的能力：

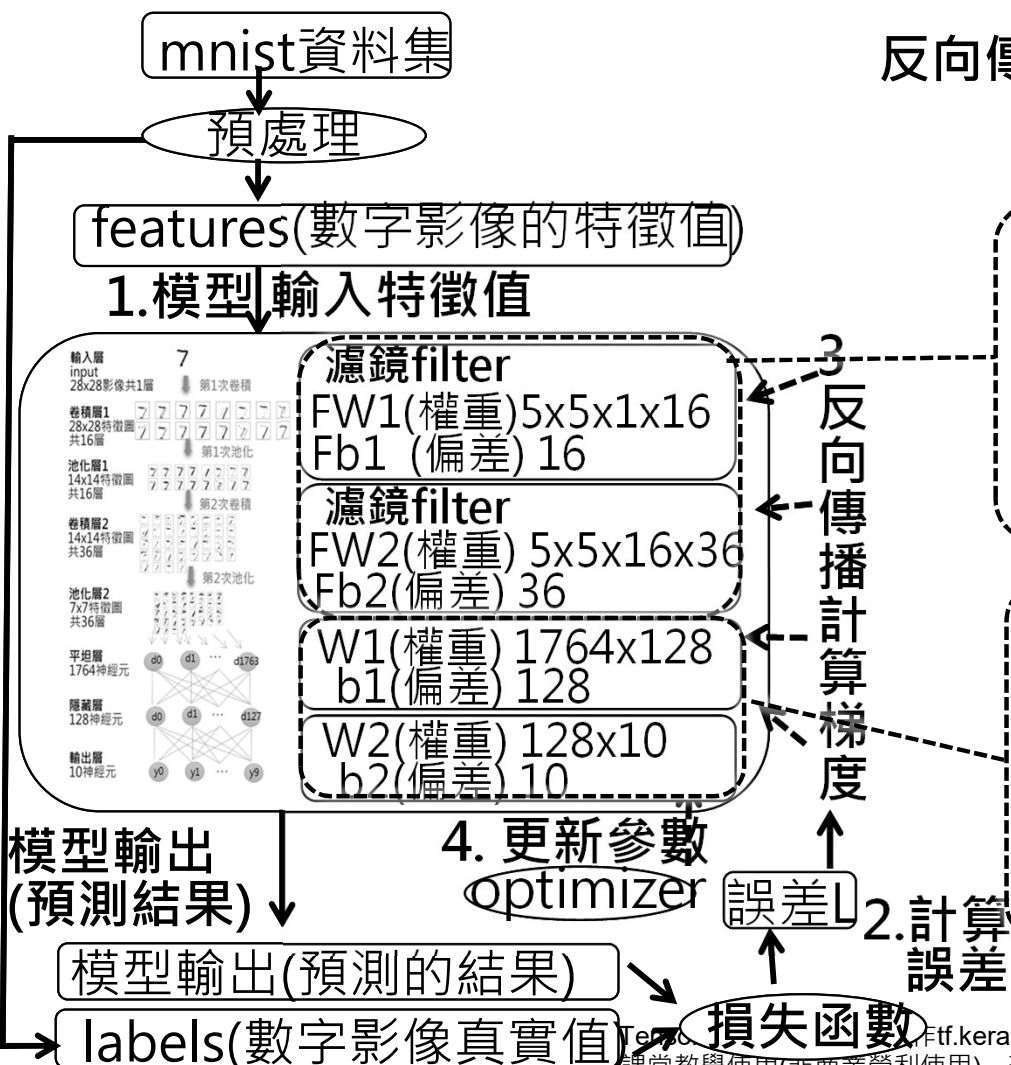
FW1(權重) Fb1(偏差) FW2(權重) Fb2(偏差)

- 模型建立時隨機初始化「濾鏡參數」
- 訓練過程中會持續更新「濾鏡參數」，讓「濾鏡參數」能更有效提取特徵

### 2. 全連接層模型參數：訓練分類的能力：

W1(權重) b1(偏差) W2(權重) b2(偏差)

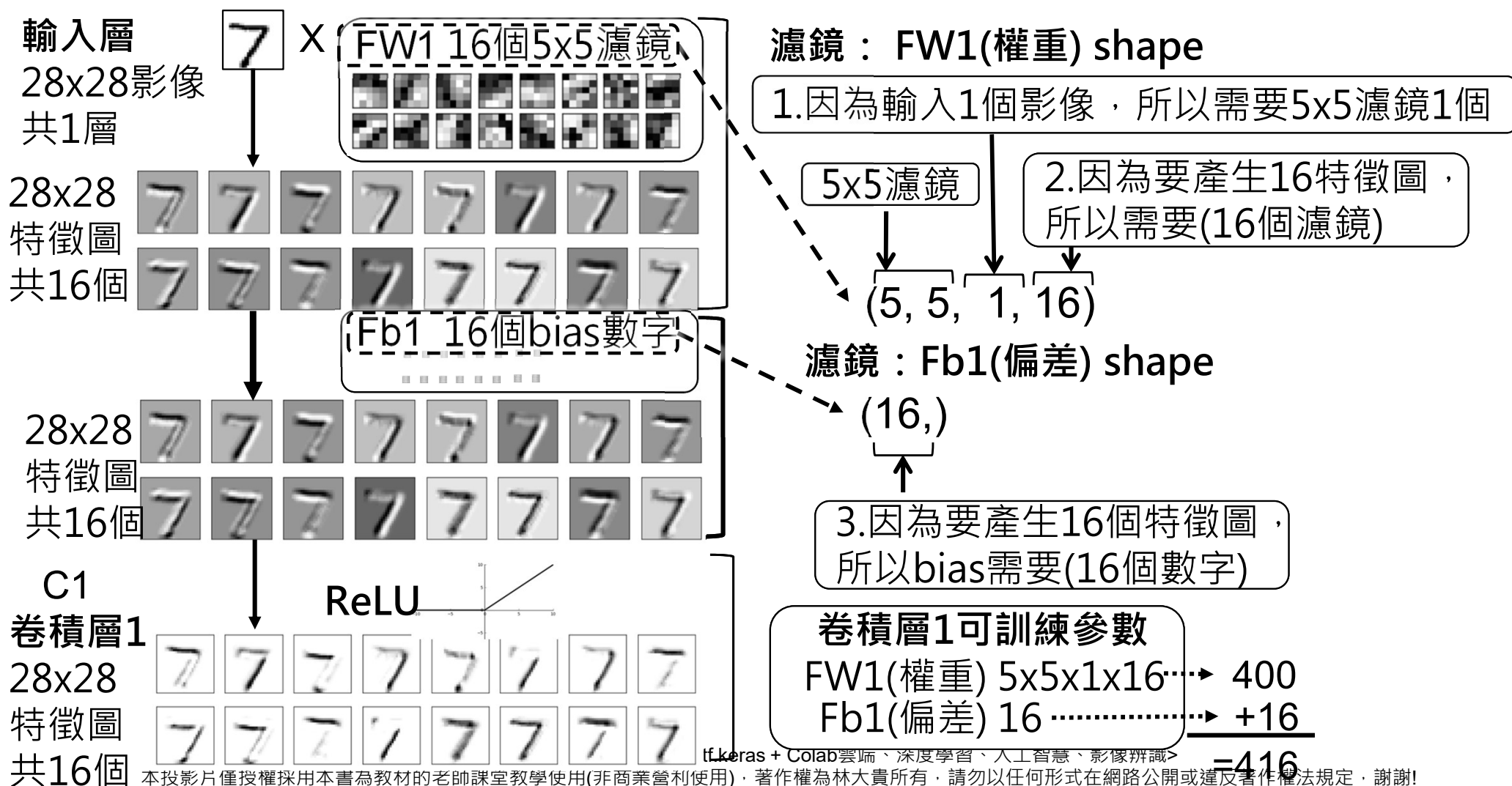
- 模型建立時隨機初始化「參數」
- 訓練過程中會持續更新「參數」，讓「參數」能更有效提取特徵



TensorFlow, Keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

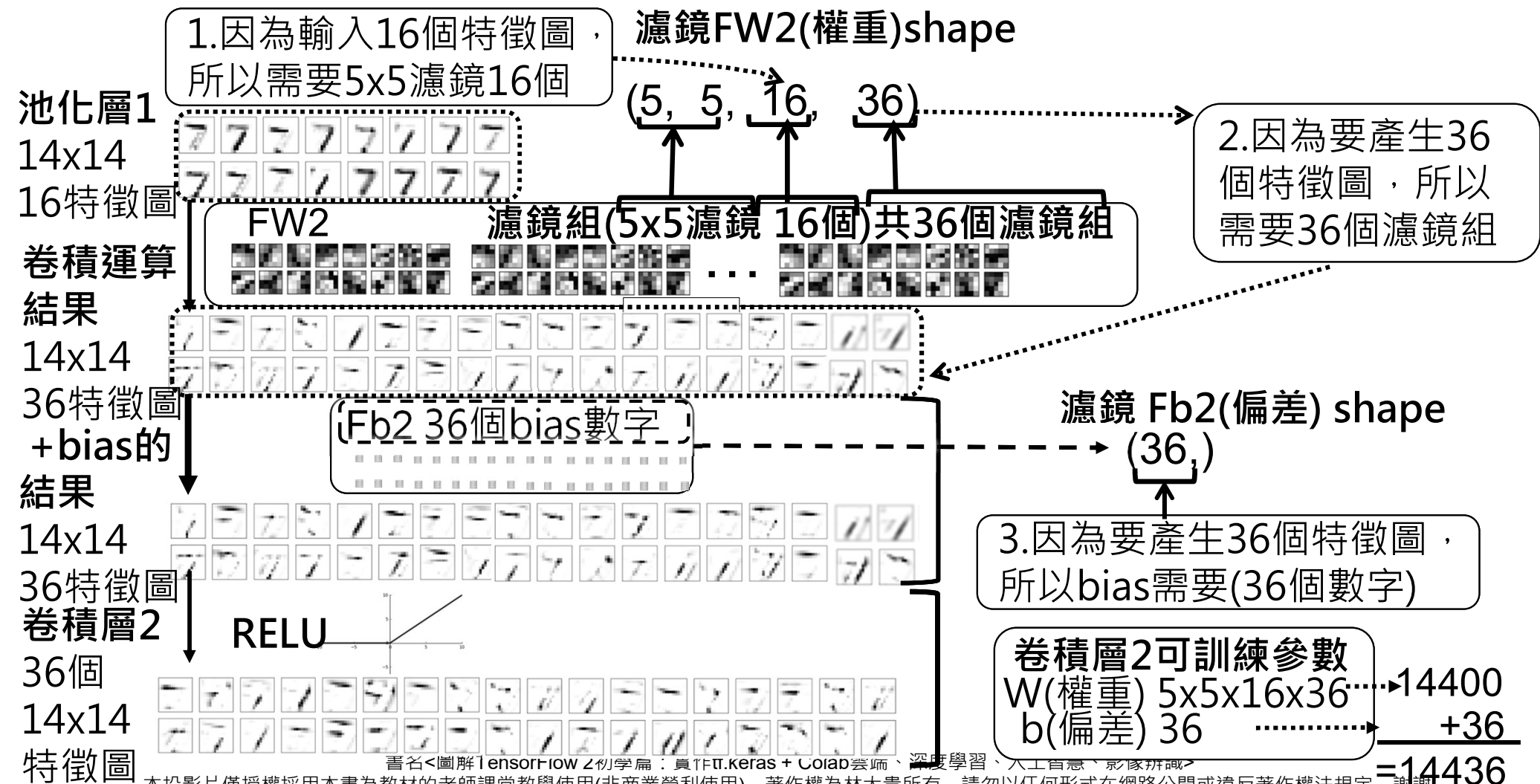
本技術文件僅供技術參考，不得作為教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.卷積層1：可訓練參數數量說明





## Step2.卷積層2：可訓練參數數量



# Step3.全連接層：可訓練參數數量

輸入層

28x28影像

共1個

卷積層1

輸出28x28

特徵圖共16個

池化層1

輸出14x14

特徵圖共16個

卷積層2

輸出14x14

特徵圖共36個

池化層2

7x7特徵圖

共36個

平坦層

1764神經元

隱藏層

128神經元

輸出層

10神經元



隱藏層參數

**W1(權重) 1764x128**：連結平坦層(1764個神經元)與隱藏層(128個神經元)：因為要完全連結平坦層與隱藏神經元，總共需要 $1764 \times 128 = 225792$ 個軸突

**b1(偏差) 128**：代表隱藏層神經元，容易被活化的程度，因為隱藏層神經元有128個，所以有128個偏差值。

輸出層參數

**W2(權重) 128x10**：連結隱藏層(128個神經元)與隱藏層(10個神經元)，因為要完全連結隱藏層與輸出層，總共需要 $128 \times 10 = 1280$ 個軸突

**b2(偏差) 10**：代表輸出層神經元，容易被活化的程度，因為輸出層神經元有10個，所以有10個偏差值。

## Step4.卷積神經網路(CNN)可訓練參數

```
[ ] print(model.summary())
```

1.查看模型摘要

| Layer (type)    | Output Shape       | Param # |
|-----------------|--------------------|---------|
| conv2d (Conv2D) | (None, 28, 28, 16) | 416     |

卷積層1 可訓練參數

FW1(權重)  $5 \times 5 \times 1 \times 16 \rightarrow 400$   
Fb1(偏差)  $16 \rightarrow +16$   
 $=416$

|                              |                    |         |
|------------------------------|--------------------|---------|
| max_pooling2d (MaxPooling2D) | (None, 14, 14, 16) | 0 無訓練參數 |
|------------------------------|--------------------|---------|

卷積層2 可訓練參數

FW2(權重)  $5 \times 5 \times 16 \times 36 \rightarrow 14400$   
Fb2(偏差)  $36 \rightarrow +36$   
 $=14436$

|                   |                    |       |
|-------------------|--------------------|-------|
| conv2d_1 (Conv2D) | (None, 14, 14, 36) | 14436 |
|-------------------|--------------------|-------|

全部  
可訓練參數

|                 |                  |         |
|-----------------|------------------|---------|
| max_pooling2d_1 | (None, 7, 7, 36) | 0 無訓練參數 |
|-----------------|------------------|---------|

|                   |              |         |
|-------------------|--------------|---------|
| flatten (Flatten) | (None, 1764) | 0 無訓練參數 |
|-------------------|--------------|---------|

|               |             |        |
|---------------|-------------|--------|
| dense (Dense) | (None, 128) | 225920 |
|---------------|-------------|--------|

隱藏層 可訓練參數

W1(權重)  $1764 \times 128 \rightarrow 225792$   
B1(偏差)  $128 \rightarrow +128$   
 $=225920$

|                 |            |      |
|-----------------|------------|------|
| dense_1 (Dense) | (None, 10) | 1290 |
|-----------------|------------|------|

輸出層 可訓練參數

W2(權重)  $128 \times 10 \rightarrow 1280$   
B2(偏差)  $10 \rightarrow +10$   
 $=1290$

Total params: 242,062

Trainable params: 242,062

Non-trainable params: 0

習、人工智慧、影像辨識>

請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

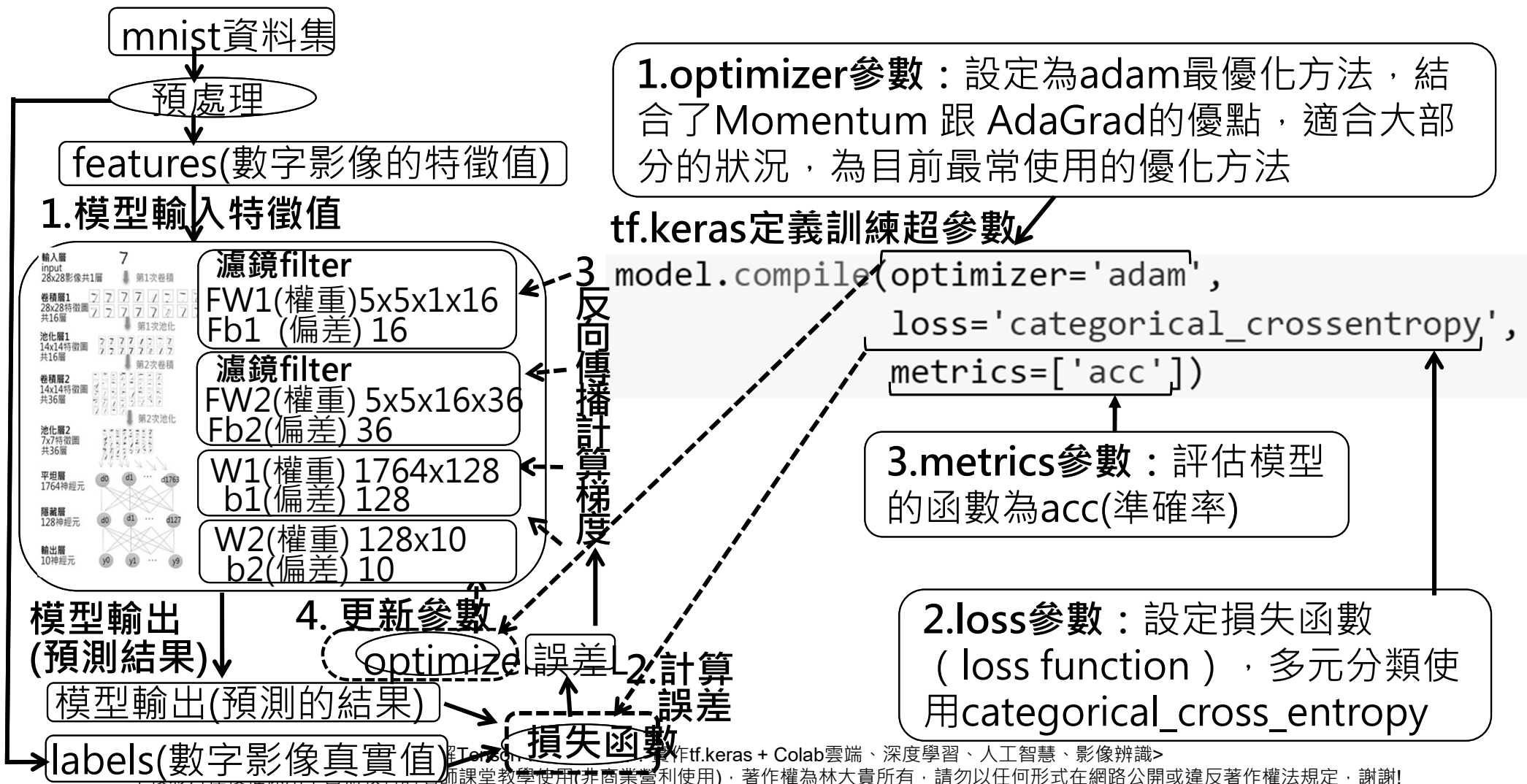
# 3.

## 訓練驗證模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1. model.compile定義訓練超參數



解Torch, 專作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識  
師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step2.使用model.fit訓練指令與參數介紹

2.回傳：訓練歷程

1.使用model.fit訓練

```
train_history=model.fit(  
    x=x_train_normalize,  
    y=y_train_onehot,  
    validation_split=0.2,  
    batch_size=200,  
    epochs=10,  
    verbose=2)
```

●參數x：數字影像預處理標準化並轉換為4維張量

●參數y：label數字影像真實的值，已預處理為One Hot encoding

●參數validation\_split：設定訓練與驗證資料比例，80%訓練資料，20%驗證資料

●參數batch\_size：每一批次200筆資料

●參數epochs：執行10次訓練週期

●參數verbose：設定顯示訓練過程方式

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 4.

## 預設以CPU執行訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.執行程式碼並查看目前的執行環境

The screenshot shows the Google Colab interface. At the top, the file name is 'TF\_Keras\_Mnist\_CNN.ip...'. Below it are tabs for '檔案', '編輯', '檢視畫面', '插入', and '執行階段'. On the left sidebar, there are icons for a menu, search, and code/text blocks. The main area shows a code block with the text '%tensorflow\_version 2.x'. A callout box points to the '執行階段' tab, stating: '2.滑鼠游標移至此區域：查看目前的執行環境'. Another callout box points to the code block, stating: '1.按下CTRL+Enter：執行程式碼'. A third callout box points to the environment information box, stating: '2.顯示：連線至「Python 3 Google Compute Engine後端」因為沒有註明GPU，代表目前是以CPU執行'. The environment information box displays: '已連線至 Python 3 Google Compute Engine 後端' and 'RAM: 0.75 GB/12.69 GB 磁碟: 36.90 GB/107.72 GB'.

CO TF\_Keras\_Mnist\_CNN.ip... ☆

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段

+ 程式碼 + 文字

RAM 磁碟

編輯

1.資料預處理

已連線至  
Python 3 Google Compute Engine 後端  
RAM: 0.75 GB/12.69 GB 磁碟: 36.90 GB/107.72 GB

%tensorflow\_version 2.x

1.按下CTRL+Enter：執行程式碼

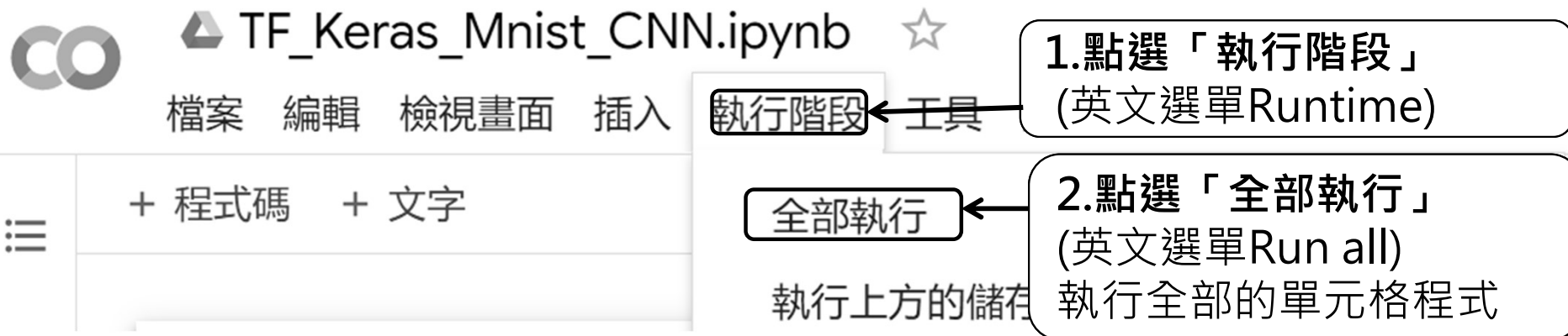
2.顯示：連線至「Python 3 Google Compute Engine後端」因為沒有註明GPU，代表目前是以CPU執行

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作fr.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



## Step2.以CPU執行訓練



The screenshot shows the Google Colab interface for a notebook titled 'TF\_Keras\_Mnist\_CNN.ipynb'. The top menu bar includes '檔案' (File), '編輯' (Edit), '檢視畫面' (View), and '插入' (Insert). Below this, there are buttons for '+ 程式碼' (Code) and '+ 文字' (Text). The '執行階段' (Runtime) menu is highlighted, and its dropdown options are visible: '全部執行' (Run all) and '執行上方的儲存' (Run up to the current cell). Two callout boxes provide instructions: Box 1 points to the '執行階段' menu with the text '1.點選「執行階段」(英文選單Runtime)'. Box 2 points to the '全部執行' option with the text '2.點選「全部執行」(英文選單Run all) 執行全部的單元格程式'.

CO TF\_Keras\_Mnist\_CNN.ipynb ☆

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具

+ 程式碼 + 文字

≡

1.點選「執行階段」  
(英文選單Runtime)

2.點選「全部執行」  
(英文選單Run all)  
執行全部的單元格程式

全部執行

執行上方的儲存

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step2.以CPU執行mnist CNN訓練

```
[ ] train_history=model.fit(  
    x=x_train_normalize,  
    y=y_train_onehot,  
    validation_split=0.2,  
    batch_size=200,  
    epochs=10,  
    verbose=2)
```

1.以CPU執行訓練

↳ Epoch 1/10  
240/240 - 53s - loss: 0.3106 - acc: 0.9078 - val\_loss: 0.0879  
Epoch 2/10  
240/240 - 53s - loss: 0.0764 - acc: 0.9768 - val\_loss: 0.0612

2.執行後顯示：每一個epoch訓練需要53秒

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 5.

## 設定以GPU執行訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

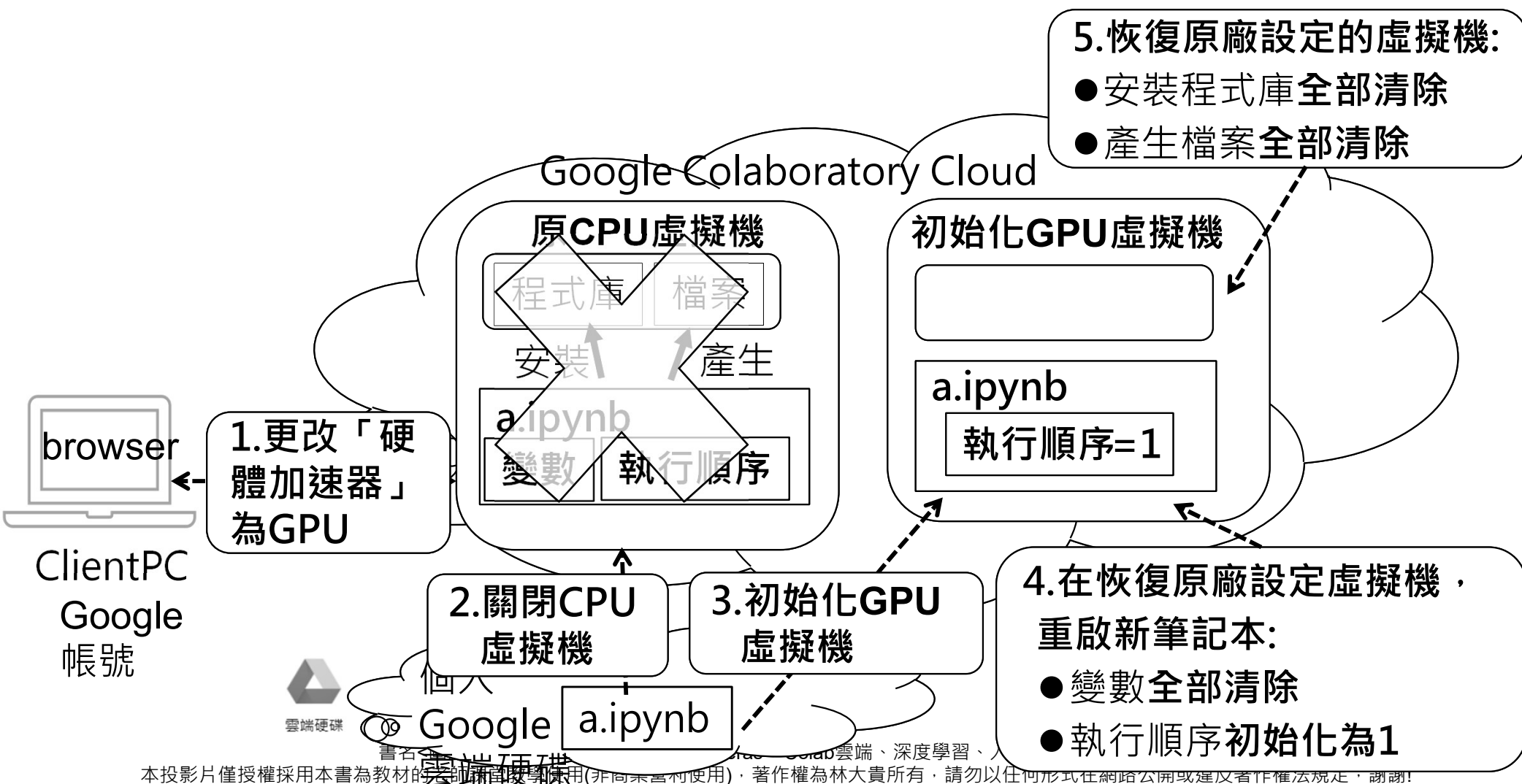
# 5.1

## 變更執行階段類型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 「變更執行階段類型」相當於重新初始化虛擬機器



# Step1.變更執行階段類型



TF\_Keras\_Mnist\_CNN.ipynb ☆

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明 最近於

+ 程式碼 + 文字

## 1. 資料預處理

```
[ ] %tensorflow_version
```

```
[ ] import tensorflow
tf.__version__
```

'2.4.1'

```
[ ] from keras.utils import
```

全部執行

執行上方的儲存格

Ctrl+F8

執行聚焦的儲存格

Ctrl+Enter

執行選取範圍

Ctrl+Shift+Enter

執行下方的儲存格

Ctrl+F10

中斷執行

Ctrl+M I

重新啟動執行階段

Ctrl+M .

重新啟動並執行所有儲存格

恢復原廠設定的執行階段

變更執行階段類型

1.點選「執行階段」：  
(英文選單Runtime)

2.點選「變更執行階段類型」：  
(英文選單change runtime type)

## Step2. 設定使用GPU硬體加速器

筆記本設定

1. 上一步驟點選選單後：  
會出現筆記本設定對話框

2. 點選：此下拉選單

3. 選擇：「GPU」

硬體加速器

None

None

GPU

TPU

取消 儲存

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step3. 使用GPU硬體加速器注意事項

The screenshot shows the 'Notebook Settings' (筆記本設定) dialog box in Google Colab. The 'Hardware Accelerator' (硬體加速器) is set to 'GPU'. A callout box points to the 'GPU' dropdown with the following text:

1.選擇「GPU」後顯示此訊息：  
建議避免不必要的情況下使用GPU，例如：

- 訓練多層感知器由於訓練參數不多，不需要使用GPU。
- 輸入卷積神經網路程式碼時，不需要使用GPU，等要訓練卷積神經網路時，再使用GPU。

Below the dropdown, a warning message states: '若要發揮 Colab 的最大效益，請避免在不必要的情況下使用 GPU。瞭解詳情' (To get the maximum benefit of Colab, please avoid using GPU unnecessarily. Learn more details). A checkbox labeled '儲存這個筆記本時，忽略程式碼儲存格輸出內容' (When saving this notebook, ignore code cell output content) is present. At the bottom are '取消' (Cancel) and '儲存' (Save) buttons. A second callout box points to the '儲存' button with the text: '2.點選「儲存」：就可以開始使用GPU' (2. Click 'Save': you can start using GPU).

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



## Step4.查看目前的執行環境



TF\_Keras\_Mnist\_C...



留言

1.滑鼠游標直至此區域：  
查看目前的執行環境

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行

+ 程式碼 + 文字

✓ RAM 磁碟

編輯



Epoch 2/10

[15] 240/240

Epoch 3/10

240/240

Epoch 4/10

已連線到「Python 3 Google Compute Engine 後端 (GPU)」

RAM: 2.63 GB/12.72 GB 磁碟: 38.60 GB/68.40 GB

2.顯示：連線至「Python 3 Google Compute Engine後端(GPU)」  
代表目前是以GPU執行

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 5.2 以GPU執行訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.以GPU執行全部筆記本程式碼



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step2.以GPU執行訓練

```
[ ] train_history=model.fit(  
    x=x_train_normalize,  
    y=y_train_onehot,  
    validation_split=0.2,  
    batch_size=200,  
    epochs=10,  
    verbose=2)
```

1.以GPU執行訓練

```
↳ Epoch 1/10  
240/240 - 2s - loss: 0.3077 - acc: 0.9107 - val_loss: 0.0895 - val_acc: 0.9744  
Epoch 2/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0752 - acc: 0.9767 - val_loss: 0.0692 - val_acc: 0.9782
```

2.執行後顯示：第1個epoch比較慢需要2秒，因為必須將資料複製到GPU的記憶體，所以比較慢

3.後續其餘epoch訓練只需要1秒

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 6.

## 判斷模型的訓練結果

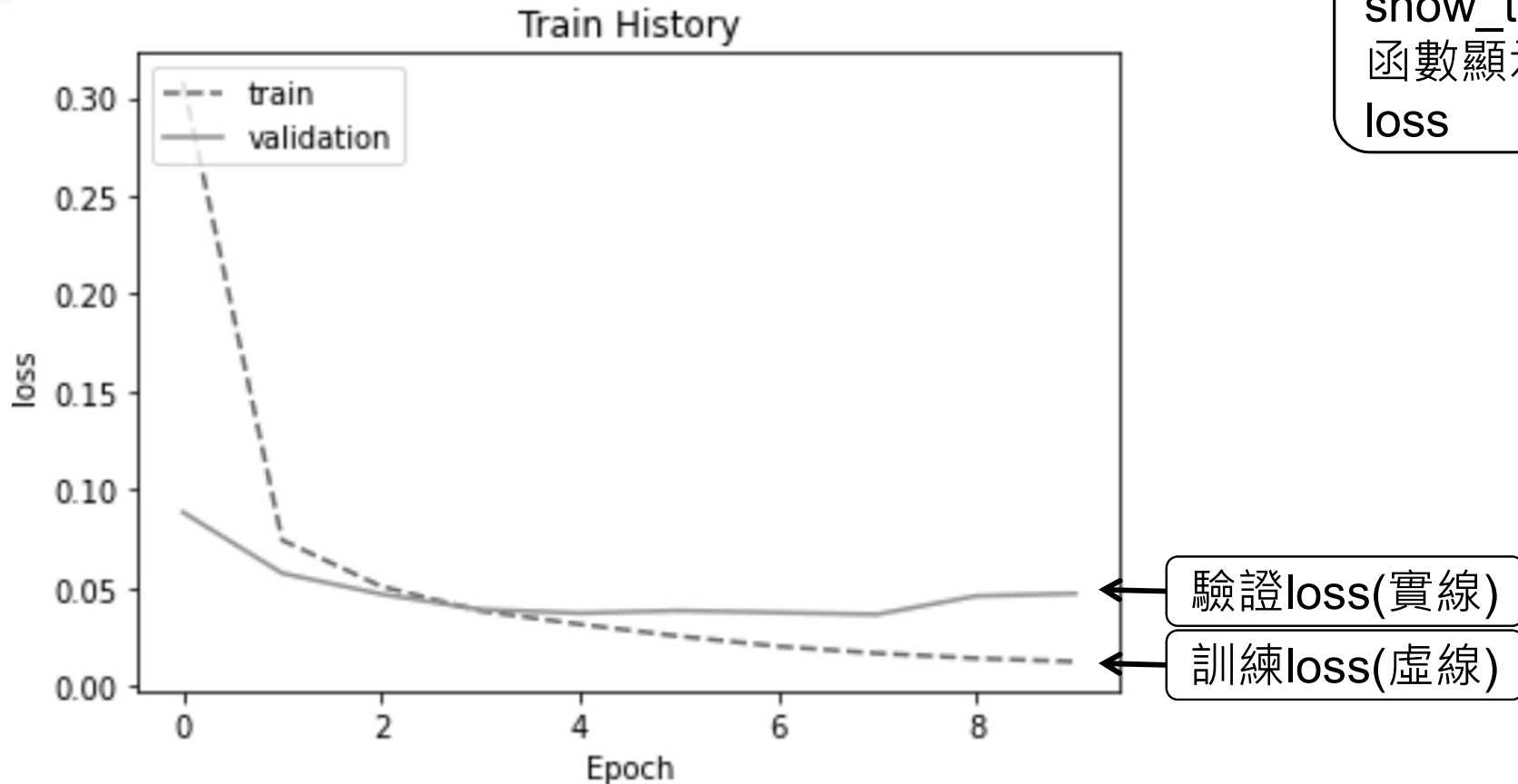
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.顯示訓練過程loss

```
[ ] show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')
```

1. 執行：  
show\_train\_history  
函數顯示訓練過程  
loss



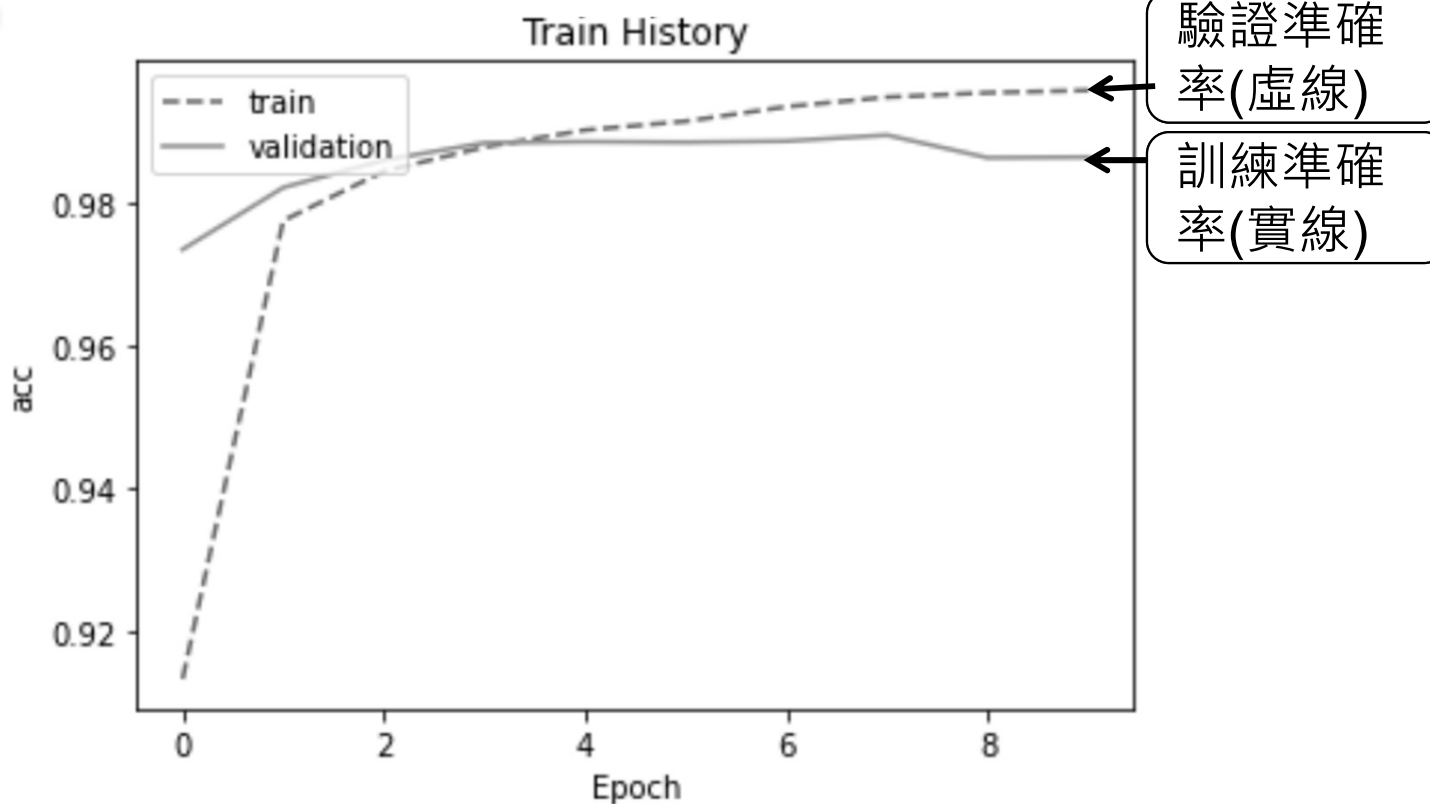
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step2.顯示訓練過程準確率

```
[ ] show_train_history(train_history, 'acc', 'val_acc')
```

1. 執行：  
show\_train\_history  
函數顯示訓練過程  
準確率



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 7.

## 測試模型： 評估模型準確率

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



# Step1.測試模型

●回傳：  
scores

1.model.evaluate  
進行測試

●參數：測試資料特徵  
x\_test\_normalize  
(數字影像特徵值)

●參數：測試資料標籤  
x\_test\_onehot  
(數字影像真實值)

```
[ ] scores=model.evaluate(x_test_normalize, y_test_onehot,verbose=2)
```

```
313/313 - 1s - loss: 0.0340 - acc: 0.9894
```

2.執行後顯示：準確率0.9894

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 8.

## 結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!